

• 滑膜控制器

某一系统的状态方程为

$$\dot{x} = f(x) + u$$

其中 $f(x)$ 有界 ($|f(x)| < \rho$)， u 为我们可以控制的输入，现要求控制输入 u 使得

$$x \rightarrow x_d$$

现取

$$u = \dot{x}_d + ke + \rho \frac{|e|}{e}$$

即可达到指数趋近的效果。其中误差的定义为：

$$e = x_d - x$$

而定义当 $e = 0$ 时为

$$\frac{|e|}{e} = 0$$

现证明其确实能达到指数趋近的效果：

取李雅普诺夫函数

$$V(e) = \frac{1}{2}e^2$$

而

$$\begin{aligned}\dot{V}(e) &= e\dot{e} = e(\dot{x}_d - \dot{x}) = e(\dot{x}_d - f(x) - u) = e(\dot{x}_d - f(x) - \dot{x}_d - ke - \rho \frac{|e|}{e}) \\ &= e(-f(x) - ke - \rho \frac{|e|}{e}) = -ef(x) - ke^2 - \rho|e| \leq |e|\rho - ke^2 - \rho|e| \\ &= -2kV(e)\end{aligned}$$

整理得：

$$\dot{V}(e) + 2kV(e) \leq 0$$

设计函数 $S(t) > 0$ ，转换为等式：

$$\dot{V}(e) + 2kV(e) + S(t) = 0$$

解为：

$$V(e) = \exp(-2kt) \left(V(0) - \int_0^t \exp(2k\tau) S(\tau) d\tau \right)$$

根据上式可知

$$V(e) = \frac{1}{2}e^2 \leq \exp(-2kt)V(0) = \frac{1}{2}\exp(-2kt)e^2(0)$$

即

$$|e| \leq \exp(-kt)|e(0)|$$

因此误差将随时间指数型减少。

值得注意的是，输入 u 的取值并不一定为上述的形式，它只要满足全局渐进稳定即可。

• 滑模 SMO 用于 PMSM

将三相电压方程转换为 alpha-beta 两轴电压方程可得（SPMSM）

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + L_s \begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_e \sin\theta_e \psi_f \\ \omega_e \cos\theta_e \psi_f \end{bmatrix}$$

其中最后一项包含了转速和位置信息，把它使用反电动势表示：

$$\begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} = R_s \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + L_s \begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix}$$

变换形式为：

$$\begin{bmatrix} \frac{di_\alpha}{dt} \\ \frac{di_\beta}{dt} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - \frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} - \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix}$$

现人为认为 E_α 和 E_β 为输入，由于 u_α 和 u_β 已知（事实上是我们给定的），那么控制输入 E 使得：

$$\hat{i} \rightarrow i$$

此时 $\hat{E} \rightarrow E$

预测方程为

$$\begin{bmatrix} \frac{d\hat{i}_\alpha}{dt} \\ \frac{d\hat{i}_\beta}{dt} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - \frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{i}_\alpha \\ \hat{i}_\beta \end{bmatrix} - \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{E}_\alpha \\ \hat{E}_\beta \end{bmatrix}$$

现在令

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_\alpha \\ \hat{E}_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \text{sign}(\hat{i}_\alpha - i_\alpha) \\ k \text{sign}(\hat{i}_\beta - i_\beta) \end{bmatrix}$$

则

$$\begin{bmatrix} \frac{d\tilde{i}_\alpha}{dt} \\ \frac{d\tilde{i}_\beta}{dt} \end{bmatrix} = -\frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} \tilde{i}_\alpha \\ \tilde{i}_\beta \end{bmatrix} - \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} \tilde{E}_\alpha \\ \tilde{E}_\beta \end{bmatrix} = -\frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} \tilde{i}_\alpha \\ \tilde{i}_\beta \end{bmatrix} + \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} E_\alpha - k \text{sign}(\hat{i}_\alpha - i_\alpha) \\ E_\beta - k \text{sign}(\hat{i}_\beta - i_\beta) \end{bmatrix}$$

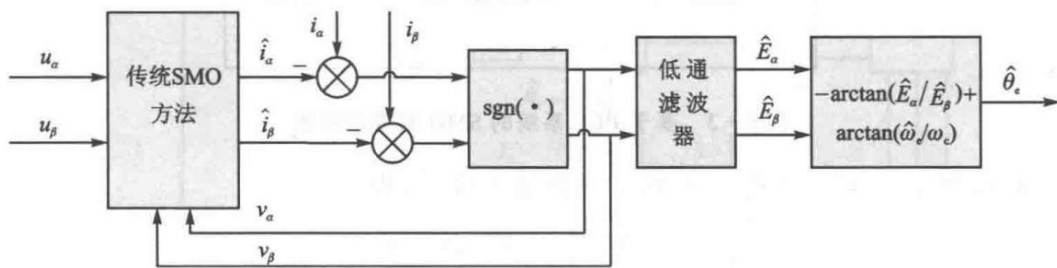
其中 $\tilde{i}_\alpha = \hat{i}_\alpha - i_\alpha$, $\tilde{i}_\beta = \hat{i}_\beta - i_\beta$ 。

如果 $k > \max\{-R|\tilde{i}_\alpha| + E_\alpha \text{sign}(\tilde{i}_\alpha), -R|\tilde{i}_\beta| + E_\beta \text{sign}(\tilde{i}_\beta)\}$ ，那么系统稳定。

我在纠结于把什么放进预测里：

$$\begin{bmatrix} \frac{d\hat{i}_\alpha}{dt} \\ \frac{d\hat{i}_\beta}{dt} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - \frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{i}_\alpha \\ \hat{i}_\beta \end{bmatrix} - \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{E}_\alpha \\ \hat{E}_\beta \end{bmatrix}$$

真拿 $k \text{sign}$ 当做 $\hat{E}$ ，那么 $\hat{i}$ 将会大幅抖动，是要把一阶低通滤波的结果放进去吗？事实上，书上确实是这样建模的（现代永磁同步电机控制原理及 MATLAB 仿真，袁雷编著）：



将 sgn 结果直接作为预测。

有了理论的认同，我们可以根据 **sgn**，直接开始编写代码。
将上述方程

$$\begin{bmatrix} \frac{d\hat{i}_\alpha}{dt} \\ \frac{d\hat{i}_\beta}{dt} \end{bmatrix} = \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - \frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{i}_\alpha \\ \hat{i}_\beta \end{bmatrix} - \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{E}_\alpha \\ \hat{E}_\beta \end{bmatrix}$$

使用前向欧拉离散化得到：

$$\begin{bmatrix} \hat{i}_\alpha \\ \hat{i}_\beta \end{bmatrix} [k+1] = \begin{bmatrix} \hat{i}_\alpha \\ \hat{i}_\beta \end{bmatrix} [k] + T_s \left(\frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} [k] - \frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{i}_\alpha \\ \hat{i}_\beta \end{bmatrix} [k] - \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} \hat{E}_\alpha \\ \hat{E}_\beta \end{bmatrix} [k] \right)$$

其中

$$\begin{bmatrix} \hat{E}_\alpha \\ \hat{E}_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k \text{sign}(\hat{i}_\alpha - i_\alpha) \\ k \text{sign}(\hat{i}_\beta - i_\beta) \end{bmatrix}$$

可写为

$$\hat{E}_\alpha = \begin{cases} k, \hat{i}_\alpha > i_\alpha \\ 0, \hat{i}_\alpha = i_\alpha \\ -k, \hat{i}_\alpha < i_\alpha \end{cases}, \hat{E}_\beta = \begin{cases} k, \hat{i}_\beta > i_\beta \\ 0, \hat{i}_\beta = i_\beta \\ -k, \hat{i}_\beta < i_\beta \end{cases}$$

滑膜收敛时，误差在平均意义上为零：

$$\begin{bmatrix} \frac{d\tilde{i}_\alpha}{dt} \\ \frac{d\tilde{i}_\beta}{dt} \end{bmatrix} = -\frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} \tilde{i}_\alpha \\ \tilde{i}_\beta \end{bmatrix} + \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} E_\alpha - k \text{sign}(\hat{i}_\alpha - i_\alpha) \\ E_\beta - k \text{sign}(\hat{i}_\beta - i_\beta) \end{bmatrix}, 0 = \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} E_\alpha - k \text{sign}(\hat{i}_\alpha - i_\alpha) \\ E_\beta - k \text{sign}(\hat{i}_\beta - i_\beta) \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{E}_\alpha \\ \hat{E}_\beta \end{bmatrix}$$

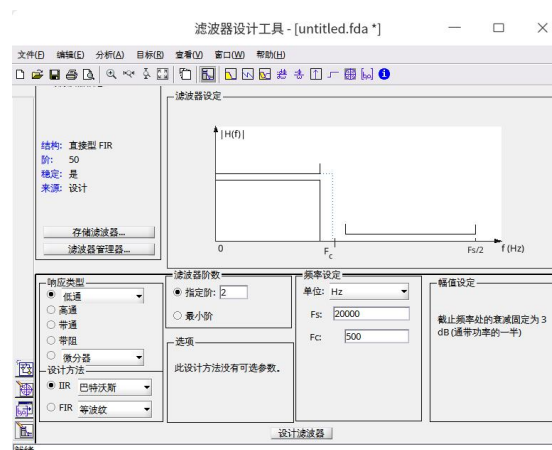
使用一阶低通滤波器可以获得平滑的估计：

$$\begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{LPF}(\hat{E}_\alpha) \\ \text{LPF}(\hat{E}_\beta) \end{bmatrix}$$

为此使用 **MATLAB** 设计一个低通滤波器，实测电机最高转约 **1500rad/s**（电转速），对应频率为：

$$\frac{1500}{2\pi} = 238.7\text{Hz}$$

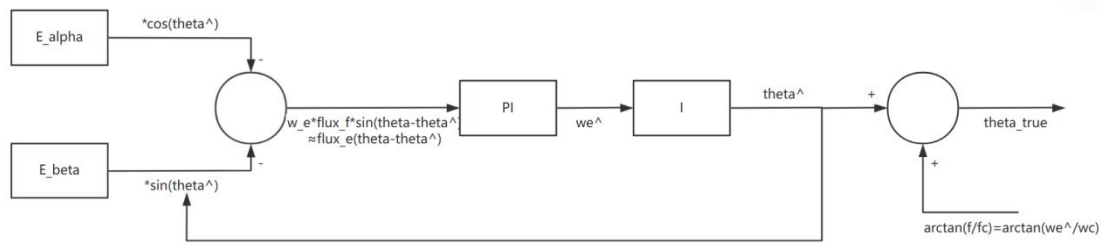
设计一个 **500hz** 的低通滤波器：



现设计 PLL，写出反电动势与转角的关系：

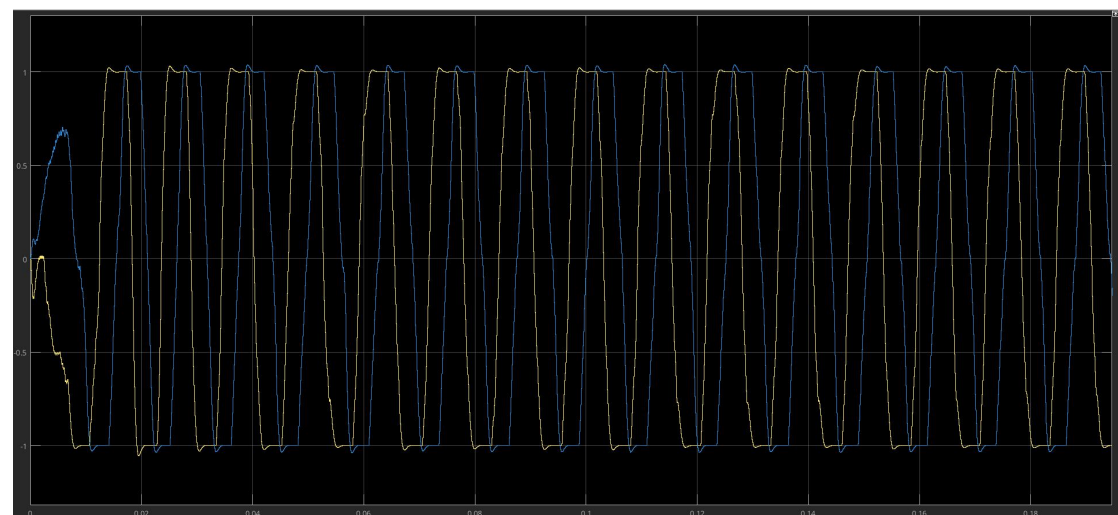
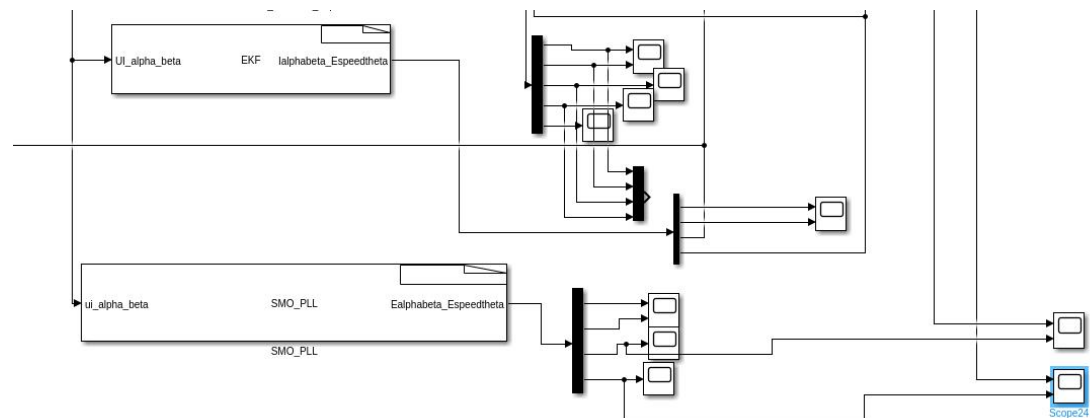
$$\begin{bmatrix} E_\alpha \\ E_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega_e \sin\theta_e \psi_f \\ \omega_e \cos\theta_e \psi_f \end{bmatrix}$$

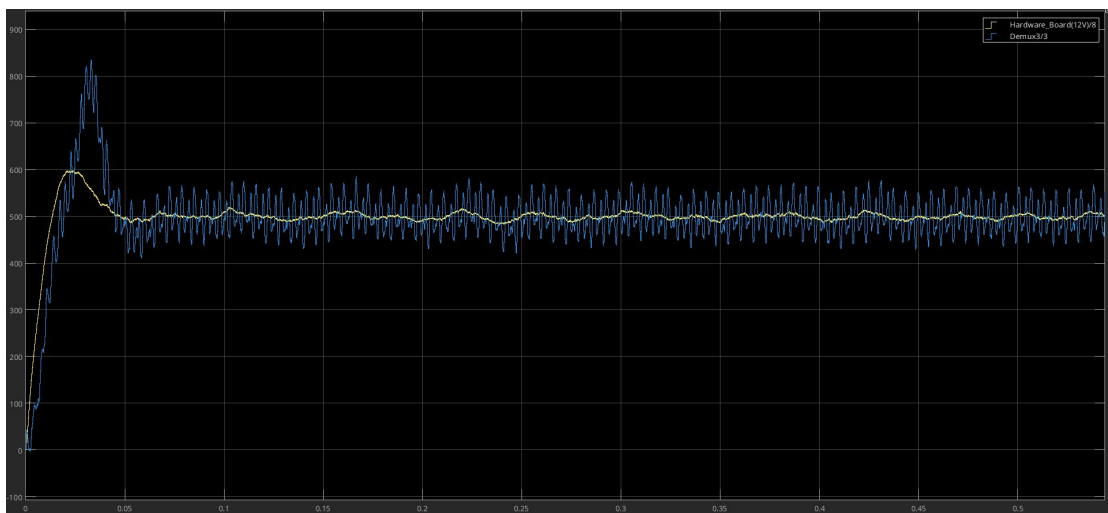
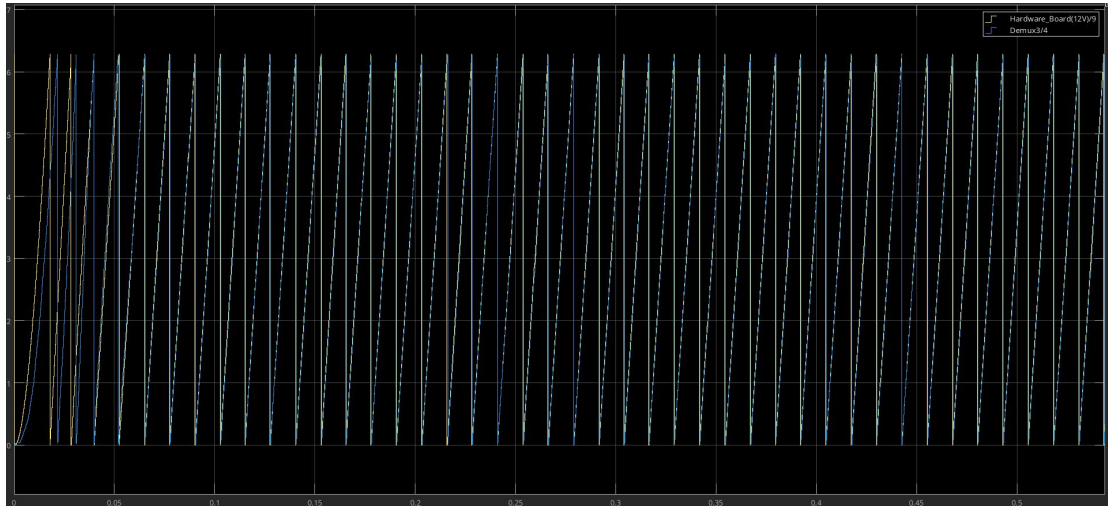
由于一阶低通滤波引入了相位误差，所以我们的 PLL 应当改为如下（其中 ω_c 为反电动势滤波器的截止频率）：



虽然角度预估 $\theta_{\hat{}}$ 整体相位偏移了，但是速度应当是没有太大的影响的。

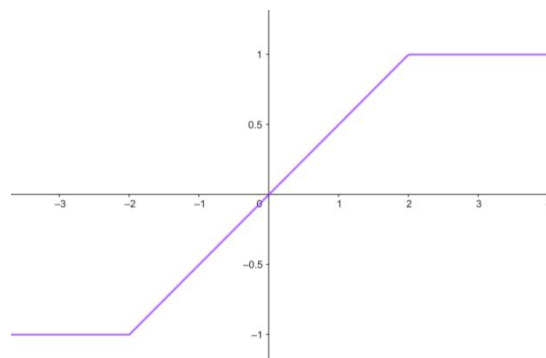
我们并没有在实物上测试，也没有闭环，而是在 Matlab 里面测试了：



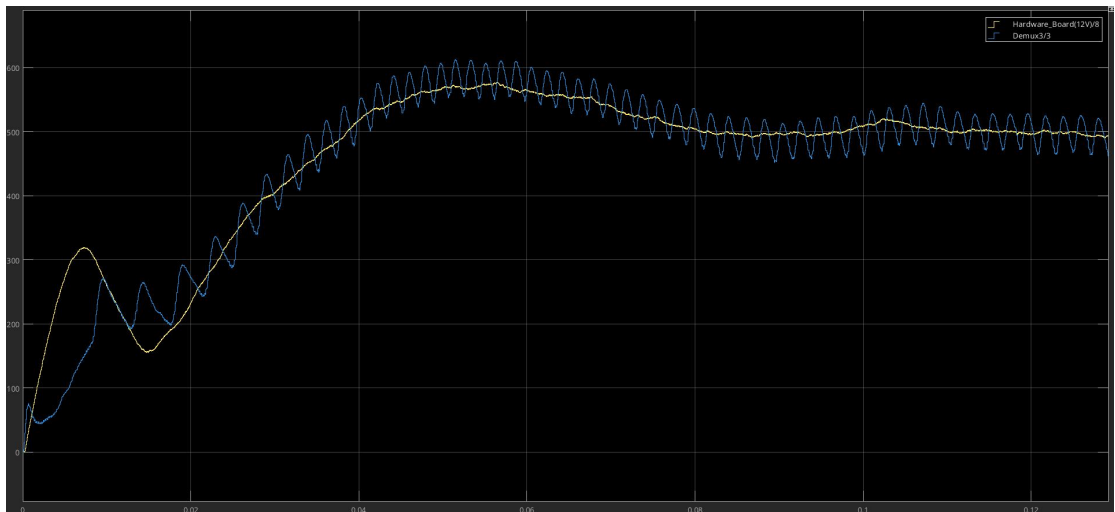
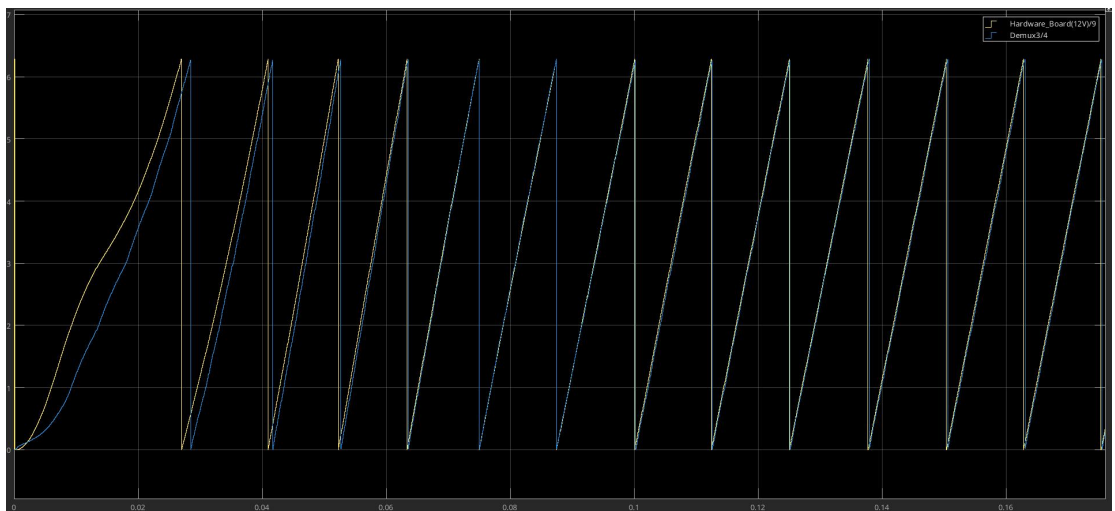
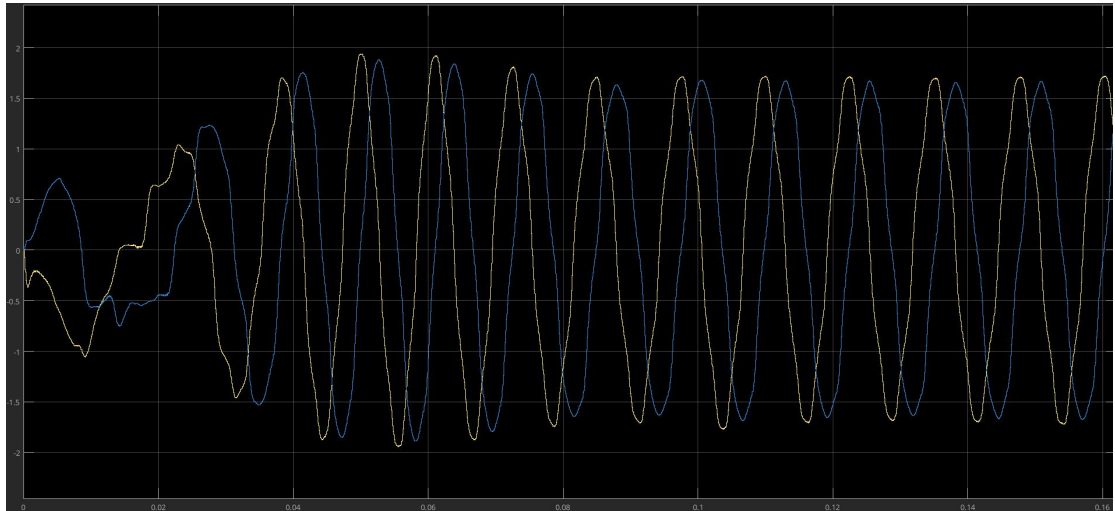


我们采用的是 EKF 闭环，以给 SMO 提供一些数据，并没有将 SMO 直接闭环（怕它跑不起来），从仿真结果看，这个反电动势一下子就饱和了，哪怕是加了低通滤波后也是这样。但是 PLL 大力出奇迹，仍然能实现转角的跟踪。

我们试着调整一下参数，比如把 k 弄成 5，把 sign 函数改为饱和函数 sat ：

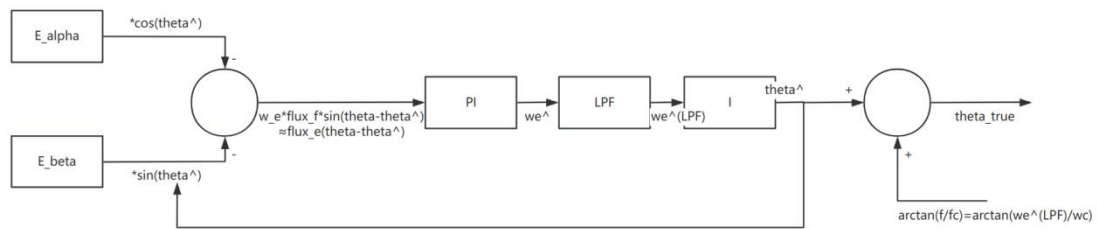


新的仿真结果如下，SMO 成功闭环：



反电动势现在有点像正弦波了，虽然说不太完美。然后转角的跟踪是比较好的，转速是上下波动的，也正符合滑膜“滑”的特点，就在实际转速附近滑来滑去。

或许我们应当给转速加一个低通滤波以减小它的波动，同时，角度补偿项也要使用转速的低通滤波值（注意我们不需要补偿转速的滞后，只需要补偿反电动势的滞后，因此 wc 取反电动势低通滤波器的截止频率）：



• 简单一阶低通滤波器设计

打开 **MATLAB** 设计 IIR 然后填系数还是太麻烦了，要是可以使用代码自动生成一个滤波器就更好了，我们注意到一阶低通滤波器的形式为：

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = H(s) = \frac{1}{s/\omega_c + 1}, \omega_c = 2\pi f_c$$

变换一下形式：

$$Y(s)(s/\omega_c + 1) = X(s)$$

$$\frac{dy}{dt} \frac{1}{\omega_c} + y = x$$

$$\frac{y[n+1] - y[n]}{T_s} \frac{1}{\omega_c} + y[n] = x[n]$$

$$y[n+1] - y[n] + T_s \omega_c y[n] = T_s \omega_c x[n]$$

$$y[n+1] = T_s \omega_c x[n] + (1 - T_s \omega_c) y[n]$$

看起来像是一个加权平均：

$$y[n+1] = kx[n] + (1 - k)y[n]$$

其中 k 为：

$$k = T_s \omega_c = 2\pi T_s f_c$$